(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120190847 A
(43)申请公布日 2025.06.24

(21)申请号 202510531898.3

(22)申请日 2025.04.25

(71)申请人 深圳逐际动力科技有限公司
地址 518057 广东省深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼F栋2304

(72)发明人 赵国增 林鑫 刘相晨

(74)专利代理机构 深圳清水知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 44981
专利代理师 王卫忠 郝爱玲

(51)Int.Cl.
B25J 17/02(2006.01)

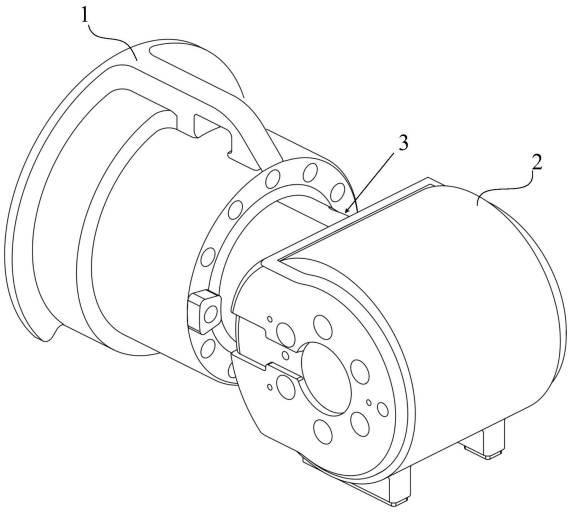
权利要求书2页 说明书7页 附图10页

(54)发明名称

人形机器人肩部连接结构、机器人及人形机器人

(57)摘要

本申请涉及人形机器人技术领域,公开了一种人形机器人肩部连接结构、机器人及人形机器人,以解决现有肩部连接件不能在装配便利性与加工成本间取得平衡的问题。人形机器人肩部连接结构包括与输出法兰转动轴相垂直设置的第一关节模组与第二关节模组,以及连接组件;连接组件包含法兰转接件、第一连接翼和第二连接翼。该人形机器人肩部连接结构在装配便利性与加工成本间取得平衡。



CN 120190847 A

1.人形机器人肩部连接结构,其特征在于,包括:

输出法兰转动轴相垂直设置的第一关节模组与第二关节模组;以及

连接组件,所述连接组件包括法兰转接件、第一连接翼以及第二连接翼,所述法兰转接件构造有法兰连接部与连接翼连接部,所述第一连接翼构造有第一连接部与第一关节连接部,所述第二连接翼构造有第二连接部与第二关节连接部;

其中,所述法兰连接部与所述第一关节模组的输出法兰固定连接,所述连接翼连接部分别与所述第一连接部以及所述第二连接部固定连接,所述第二关节连接部与第一关节连接部分别与所述第二关节模组的输出法兰以及所述第二关节模组背离其输出法兰的一端可转动地连接,所述第二关节模组夹设于所述第一连接翼与所述第二连接翼之间。

2.根据权利要求1所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

限定所述第一关节模组的转动轴轴线方向为第一方向;

限定所述第二关节模组的转动轴轴线方向为第二方向;

所述第一连接部与所述第二连接部上分别设有若干沿第二方向设置的成对的第一装配孔,所述第一连接翼与所述第二连接翼通过紧固件穿过所述第一装配孔固定连接。

3.根据权利要求2所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

所述第一连接部和所述第二连接部分别构造有一在第二方向上突出的卡块,所述连接翼连接部构造有两个在第二方向上开口的槽孔,两所述卡块分别嵌入两所述槽孔。

4.根据权利要求2所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

所述连接翼连接部临近所述法兰连接部处还构造有一向内凹陷的卡槽;

所述第一连接部背离所述第一关节连接部的一端的内侧的边缘构造有向内延伸的第一卡接部;

所述第二连接部背离所述第二关节连接部的一端的内侧的边缘构造有向内延伸的第二卡接部;

所述第一卡接部与所述第二卡接部分别嵌入对应的所述卡槽内设置。

5.根据权利要求2所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

所述法兰转接件构造有多个贯通的沿第一方向设置的第二装配孔,所述法兰转接件通过紧固件穿过所述第二装配孔与所述第一关节模组的输出法兰固定连接。

6.根据权利要求2所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

所述第二关节连接部构造有多个沿第二方向设置的第三装配孔,所述第二关节连接部通过紧固件穿过所述第三装配孔与所述第二关节模组的输出法兰固定连接。

7.根据权利要求2所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,还包括轴承;

所述第一关节连接部构造有一沿第二方向设置的第一环形凸台;

所述第二关节模组背离其输出法兰的一端构造有一沿第二方向凸出设置的第二环形凸台;

所述第一环形凸台和所述第二环形凸台分别与所述轴承的内圈或外圈抵接设置。

8.根据权利要求7所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

所述第一环形凸台的内沿设置第一轴肩;

所述第二环形凸台的外延设置第二轴肩;

所述第一轴肩与所述轴承的外圈的一端抵接,所述第二轴肩与所述轴承的内圈的另一

端抵接;或

所述第一环形凸台的外延设置有大致呈环形的第一轴肩;

所述第二环形凸台的内沿设置有大致呈环形的第二轴肩;

所述第一轴肩与所述轴承的内圈的一端抵接,所述第二轴肩与所述轴承的内圈的另一端抵接。

9.根据权利要求1所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

所述第一关节模组与所述第二关节模组为中空关节;

所述法兰转接件的轴心处构造有第一过线孔;

所述第二连接部构造有一用于过线的开口;和/或,

所述第二关节连接部构造有一用于过线的开口。

10.根据权利要求2所述的人形机器人肩部连接结构,其特征在于,

所述第一连接部与所述第一关节连接部之间还设置有一沿第二方向延伸的第一延伸部;

所述第二连接部与所述第二关节连接部之间还设置有一沿第二方向延伸的第二延伸部。

11.一种机器人,其特征在于,包括如权利要求1至10中任一项所述的人形机器人肩部连接结构。

12.一种人形机器人,其特征在于,包括如权利要求1至10中任一项所述的人形机器人肩部连接结构。

人形机器人肩部连接结构、机器人及人形机器人

技术领域

[0001] 本申请涉及机器人技术领域,涉及一种人形机器人肩部连接结构、机器人及人形机器人。

背景技术

[0002] 通常,人形机器人的肩俯仰关节模组与肩滚转关节模组之间转动轴相互垂直设置,且两者之间设置连接件进行连接。

[0003] 在一种现有技术中,如公开号为CN118990605A的中国专利申请,肩俯仰关节通过连接件与肩偏航关节的输出法兰连接,该连接件包括第一连接端以及第二连接部,肩滚转关节与第一连接端可转动地连接,第二连接部与该关节的另一端可转动地连接,第二连接部与连接件的边翼通过多个螺栓固定连接,这种设置为肩滚转关节提供了双端支撑,但其存在第二连接部与连接件的边翼结合强度差的问题,在受到长期扭矩影响的情况下,会导致螺栓形变、断裂,且其连接件体积大、加工成本高。

[0004] 如公开号为CN111376305A的中国专利申请,其在肩俯仰关节与肩滚转关节之间的连接件,为保证连接件的结构强度,连接件设计为呈U形的一体式部件,需要一个与肩滚转关节模组的一端可拆卸装配的法兰盘,以将连接件背离输出端的一端与连接件进行装配固定。此种结构连接件体积大、加工成本高,且增加的法兰盘不仅增加制造成本,还提高了加工难度。

[0005] 如公开号为CN119526471A的中国专利申请,其中肩俯仰关节与肩滚转关节之间连接组件,在与肩俯仰关节连接一端具有两个固件,通过多个紧固件与肩俯仰关节的输出法兰连接,再与肩滚转关节连接一端以环形支架与法兰与肩滚转关节的外壁装配连接,同时肩滚转关节两端各装配两个固件与下一关节连接。此技术方案连接件加工难度大,且装配步骤复杂。

[0006] 现有肩部连接件不能在装配便利性与加工成本间取得平衡。

发明内容

[0007] 本申请提供了一种人形机器人肩部连接结构、机器人及人形机器人,旨在解决现有的机器人中肩部连接件不能在装配便利性与加工成本间取得平衡的问题。

[0008] 在一技术方案中,人形机器人肩部连接结构包括输出法兰转动轴相垂直设置的第一关节模组与第二关节模组,以及连接组件;连接组件包含法兰转接件、第一连接翼和第二连接翼;法兰转接件构造有法兰连接部与连接翼连接部,第一连接翼构造有第一连接部与第一关节连接部,第二连接翼构造有第二连接部与第二关节连接部;法兰连接部与第一关节模组的输出法兰固定连接,连接翼连接部分别与第一连接部以及第二连接部固定连接,第二关节连接部与第一关节连接部分别与第二关节模组的输出法兰以及第二关节模组背离其输出法兰的一端可转动地连接,第二关节模组夹设于第一连接翼与第二连接翼之间。

[0009] 在一技术方案中,限定第一关节模组的转动轴轴线方向为第一方向,限定第二关

节模组的转动轴轴线方向为第二方向;第一连接部与第二连接部上分别设有若干沿第二方向设置的成对的第一装配孔,第一连接翼与第二连接翼通过紧固件穿第一装配孔固定连接。

[0010] 在一技术方案中,第一连接部和第二连接部分别构造有一在第二方向上突出的卡块,连接翼连接部构造有两个在第二方向上开口的槽孔,两卡块分别嵌入两槽孔。

[0011] 在一技术方案中,连接翼连接部临近法兰连接部处还构造有一向内凹陷的卡槽;第一连接部背离第一关节连接部的一端的内侧的边缘构造有向内延伸的第一卡接部;第二连接部背离第二关节连接部的一端的内侧的边缘构造有向内延伸的第二卡接部;第一卡接部与第二卡接部分别嵌入对应的卡槽内设置。

[0012] 在一技术方案中,法兰转接件构造有多个贯通的沿第一方向设置的第二装配孔,法兰转接件通过紧固件穿过第二装配孔与第一关节模组的输出法兰固定连接。

[0013] 在一技术方案中,第二关节连接部构造有多个沿第二方向设置的第三装配孔,第二关节连接部通过紧固件穿过第三装配孔与第二关节模组的输出法兰固定连接。

[0014] 在一技术方案中,该肩部连接结构还包括轴承;第一关节连接部构造有一沿第二方向设置的第一环形凸台;第二关节模组背离其输出法兰的一端构造有一沿第二方向凸出设置的第二环形凸台;第一环形凸台和第二环形凸台分别与轴承的内圈或外圈抵接设置。

[0015] 在一技术方案中,第一环形凸台的内沿设置第一轴肩,第二环形凸台的外延设置第二轴肩,第一轴肩与轴承的外圈的一端抵接,第二轴肩与轴承的内圈的另一端抵接;或者第一环形凸台的外延设置有大致呈环形的第一轴肩,第二环形凸台的内沿设置有大致呈环形的第二轴肩,第一轴肩与轴承的内圈的一端抵接,第二轴肩与轴承的内圈的另一端抵接。

[0016] 在一技术方案中,第一关节模组与第二关节模组为中空关节;法兰转接件的轴心处构造有第一过线孔;第二连接部构造有一用于过线的开口;和/或,第二关节连接部构造有一用于过线的开口。

[0017] 在一技术方案中,第一连接部与第一关节连接部之间还设置有一沿第二方向延伸的第一延伸部;第二连接部与第二关节连接部之间还设置有一沿第二方向延伸的第二延伸部。

[0018] 在一技术方案中,一种机器人包括上述人形机器人肩部连接结构。

[0019] 在一技术方案中,一种人形机器人包括上述人形机器人肩部连接结构。本申请相比现有技术的有益效果:

[0020] 本申请实施例中,连接组件由法兰转接件、第一连接翼和第二连接翼组成,法兰转接件的法兰连接部与第一关节模组的输出法兰固定连接,法兰转接件的连接翼连接部分别与第一连接部以及第二连接部固定连接,第二关节连接部与第一关节连接部分别与第二关节模组的输出法兰以及其背离输出法兰的一端可转动地连接。第二关节模组夹设于第一连接翼与第二连接翼之间,而两个连接翼连接部能与法兰转接件的连接翼连接部装配固定连接,一方面能方便地装配第二关节模组,另一方面还能将以法兰转接件的法兰连接部与第一关节模组进行连接。

[0021] 本申请相比现有技术具有装配便利,容易加工,强度高的技术效果。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0023] 图1示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构装配状态结构示意图。

[0024] 图2示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构分解状态结构示意图。

[0025] 图3示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构分解状态另一视角上结构示意图。

[0026] 图4示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构中法兰转接件的结构示意图。

[0027] 图5示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构中第一连接翼的结构示意图。

[0028] 图6示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构中第二连接翼的结构示意图。

[0029] 图7示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构中连接组件装配状态的剖面结构示意图。

[0030] 图8示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构中连接组件分解状态的剖面结构示意图。

[0031] 图9示例了一实施例中人形机器人肩部连接结构装配状态转折剖面结构示意图。

[0032] 图10示例了一实施例中人形机器人结构示意图。

[0033] 附图标记说明:

[0034] 1、第一关节模组;11、第一输出法兰;

[0035] 2、第二关节模组;21、第二输出法兰;22、第二环形凸台;22a、第二轴肩;

[0036] 3、连接组件;3a、第一装配孔;3b、卡块;3c、槽孔;3d、卡槽;3e、第二装配孔;3f、第三装配孔;3g、开口;

[0037] 31、法兰转接件;311、法兰连接部;312、连接翼连接部;313、第一过线孔;

[0038] 32、第一连接翼;321、第一连接部;321b、第一卡接部;322、第一关节连接部;322a、第一环形凸台;322b、第一轴肩;323、第一延伸部;

[0039] 33、第二连接翼;331、第二连接部;331b、第二卡接部;332、第二关节连接部;333、第二延伸部;

[0040] 4、轴承;

[0041] 51、第一紧固件;52、第二紧固件;

[0042] 6、走线结构件;61、内走线通道;

[0043] 71、头部;72、躯干;73、手臂;74、受动组件;75、髋跨结构件;76、髋俯仰关节;77、腿滚转关节;78、大腿结构件;79、膝关节;80、小腿结构件;81、踝驱动关节;82、足踝万向结构。

[0044] X为第一方向;Y为第二方向;Z为竖直方向。

具体实施方式

[0045] 下面结合附图和实施例,对本申请的具体实施例作进一步详细描述。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。同样的,以下实施例仅为本申请的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例,都属于本申请保护的范围。

[0046] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0047] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0048] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0049] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0050] 在本发明中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0051] 在本发明中,"大致呈"这一大致概念描述了一个整体结构或形状的主要特征。在描述物体形状时,这意味着物体主要呈现某种特定形状,但在非功能性的细节上可能有所不同。这些细节差异不影响整体特征,因此可以归类为"大致呈"某种形状。例如,描述圆形物体时,表述为"大致呈圆形",意味着物体整体形状为圆形,但在某些非功能性细节上存在差异。同样地,描述立方体时,表述为"大致呈立方体",意味着物体整体形状为立方体,但在某些非功能性细节上存在差异。

[0052] 一实施例中,请参照图1所示意,人形机器人肩部连接结构主要包括输出法兰转动轴相垂直设置的第一关节模组1与第二关节模组2,以及连接组件3。第一关节模组1的转动轴轴线沿第一方向X延伸,第二关节模组2的转动轴轴线沿第二方向Y延伸。一种示例性实施例中,第一关节模组1可为肩俯仰关节模组,主要驱动其输出法兰连接的整体手臂结构向前或向后(第二方向Y方向)运动,而第二关节模组2可为肩部滚转关节模组,主要驱动其输出法兰连接的整体手臂结构向远离身体或接近身体的方向(第一方向X方向)运动。

[0053] 一实施例中,请参照图2、图3所示意,连接组件3主要包含法兰转接件31、第一连接

翼32和第二连接翼33。法兰转接件31构造有法兰连接部311与连接翼连接部312,第一连接翼32构造有第一连接部321与第一关节连接部322,第二连接翼33构造有第二连接部331与第二关节连接部332。法兰连接部311与第一关节模组1的第一输出法兰11固定连接,连接翼连接部312分别与第一连接部321以及第二连接部331固定连接,第二关节连接部332与第一关节连接部322分别与第二关节模组2的第二输出法兰21以及第二关节模组2背离第二输出法兰21的一端可转动地连接,第二关节模组2夹设于第一连接翼32与第二连接翼33之间。

[0054] 前述实施例所说的“连接翼连接部312分别与第一连接部321以及第二连接部331固定连接”,本领域技术人员可以理解,这种固定连接存在多种可行方式,其中包括螺接与卡接。螺接是通过螺栓、螺母等连接件,将连接翼连接部312与第一连接部321、第二连接部331紧密固定在一起,这种方式便于拆卸与组装,能根据实际需求调整部件位置,且在承受一定振动和冲击时,仍能保持可靠连接。卡接是通过连接翼连接部312、第一连接部321和第二连接部331上特定的卡块与卡槽结构相互配合,实现快速且稳固的连接,卡接方式操作简便,可提高装配效率。无论采用哪种固定连接方式,其目的都是将第一连接翼32和第二连接翼33与法兰转接件31形成一个可以传动与结构支撑的连接体,确保在机器人运行过程中,肩部连接结构能稳定地传递动力。

[0055] 前述实施例中,法兰转接件31固定对接于第一关节模组1的第一输出法兰11。通过这种固定对接,当第一关节模组1启动运转时,第一输出法兰11的转动能够传递给法兰转接件31,进而以第一输出法兰11带动此后连接的第二关节模组2转动。第一连接翼32和第二连接翼33对称地固定于法兰转接件31径向两侧,这种对称的布局方式不仅保证了结构的稳定性,还使得力的传递更加均匀。而第一连接翼32和第二连接翼33后端又固定连接于第二关节模组2的两端,如此一来,便可以将第二关节模组2堆叠在第一关节模组1之后,并且使第二关节模组2能够有效地受第一关节模组1的第一输出法兰11的驱动。

[0056] 一实施例中,请参照图2及图3,第一连接部321与第二连接部331上分别设有若干沿第二方向Y设置的成对的第一装配孔3a,第一连接翼32与第二连接翼33通过第一紧固件51穿过两个第一装配孔3a紧固地固定连接。这里第一连接翼32和第二连接翼33通过第一连接部321与第二连接部331进行直接的固定连接。从而直接将两个以法兰转接件31圆心为分隔点的第一连接翼32与第二连接翼33进行直接组装,组装后第一连接翼32与第二连接翼33可形成一个完整的能包覆法兰转接件31的筒形(可为圆筒或方筒)连接件。可以理解的是,第一连接部321或第二连接部331恰好为从中心切开的筒形体,从而可以从一侧与法兰转接件31对接,而两个连接部对接后组成完整的闭合形状,从而将法兰转接件31闭合在两个连接部之间。

[0057] 一实施例中,请参照图2、图3以及图5、图6所示意,第一连接部321和第二连接部331分别构造有一在第二方向Y上向内侧突出的截面呈方形的卡块3b,连接翼连接部312构造有两个在第二方向Y上开口的槽孔3c(或称为沿连接翼连接部312径向延伸),两卡块3b可分别卡入两个槽孔3c内。卡块3b与槽孔3c的配合形成卡接固定,可将法兰转接件31与两个连接翼形成能传递扭力的传动连接。而与第一紧固件51的作用配合,便可以保持此传动连接的稳固性。

[0058] 一实施例中,请参照图2、图3以及图5、图6所示意,连接翼连接部312临近法兰连接部311处还构造有一向内凹陷的环形卡槽3d;第一连接部321背离第一关节连接部322的一

端的内侧的边缘构造有向内延伸的第一卡接部321b;第二连接部331背离第二关节连接部332的一端的内侧的边缘构造有向内延伸的第二卡接部331b;组装时第一卡接部321b与第二卡接部331b分别嵌入对应的卡槽3d内设置。这种卡接结构与前述的卡块3b和槽孔3c配合,能在轴向和径向两个方向均对法兰转接件31和两个连接翼进行限位。

[0059] 一实施例中,请参照图4所示意,法兰转接件31构造有多个贯通的沿第一方向X设置的第二装配孔3e,法兰转接件31通过多个第二紧固件52穿过第二装配孔3e与第一关节模组1的第一输出法兰11固定连接。

[0060] 一实施例中,请参照图2或图3所示意,第二关节连接部332构造有多个沿第二方向Y设置的第三装配孔3f,第二关节连接部332通过紧固件穿过第三装配孔3f与第二关节模组2的第二输出法兰21固定连接。第三装配孔3f实现了第二关节连接部332与第二关节模组2输出法兰的稳固连接。

[0061] 一实施例中,请参照图2、图3及图5所示意,该肩部连接结构还包括轴承4。第一关节连接部322构造有一沿第二方向Y设置的第一环形凸台322a;第二关节模组2背离其输出法兰的一端构造有一沿第二方向Y凸出设置的第二环形凸台22;第一环形凸台322a和第二环形凸台22分别与轴承4的内圈或外圈抵接设置。轴承4的设置使得第二关节模组2背离输出法兰的一端形成可转动的支撑。

[0062] 一实施例中,请参照图2、图3及图5、图9所示意,在轴承4的具体安装方式上,存在两种实施方式:一种(图中未示出)是第一环形凸台322a的内沿设置第一轴肩322b,第二环形凸台22的外延设置第二轴肩22a,第一轴肩322b与轴承4的外圈的一端抵接,第二轴肩22a与轴承4的内圈的另一端抵接;另一种是(图中示例)第一环形凸台322a的外延设置有大致呈环形的第一轴肩322b,第二环形凸台22的内沿设置有大致呈环形的第二轴肩22a,第一轴肩322b与轴承4的内圈的一端抵接,第二轴肩22a与轴承4的内圈的另一端抵接。这两种方式均通过轴肩与轴承4的配合,实现了对轴承4的可靠定位,确保第二关节模组2的转动稳定性。

[0063] 一实施例中,请参照图9,考虑到机器人内部线路布置的需求,第一关节模组1与第二关节模组2为中空关节;法兰转接件31的轴心处构造有第一过线孔313;第二连接部331构造有一用于过线的开口3g(参照图6);且第二关节连接部332构造有一用于过线的开口(轴心处开孔)。见图9中带箭头虚线所示意,缆线经第一关节模组1的空心轴进入连接组件内侧,再经开口3g穿至外侧,经走线结构件6内的内走线通道61,再送至第二关节连接部332的开口穿入第二关节模组2的空心轴,而在第二关节模组2的空心轴另一端设置有连通至肩偏航关节的过线口。这些过线结构为机器人内部线路提供了便捷的通道,避免了线路外露带来的安全隐患,同时也便于线路的安装和维护。

[0064] 一实施例中,请参照图1,第一连接部321与第一关节连接部322之间还设置有一沿第二方向Y延伸的第一延伸部323;第二连接部331与第二关节连接部332之间还设置有一沿第二方向Y延伸的第二延伸部333。第一延伸部323和第二延伸部333的设置增加了第一连接翼32和第二连接翼33的结构强度。

[0065] 在具体实施方式中,本申请实施例有效解决了现有肩部连接件在装配便利性与加工成本间难以平衡的问题。从装配便利性来看,连接组件各部件的结构设计简洁且便于加工。如第一连接翼32和第二连接翼33通过沿第二方向Y设置的成对第一装配孔3a,利用第一

紧固件51进行固定连接,这种设计使得两个连接翼的组装变得简单直接,安装人员只需将紧固件穿过对应的装配孔拧紧即可完成连接,无需复杂的定位或校准操作。而且,第一连接部321和第二连接部331上的卡块3b与连接翼连接部312的槽孔3c相互配合,在装配时起到了精准的定位作用,进一步提高了装配的便利性,减少了装配时间和出错概率。

[0066] 在加工成本方面,本实施例的各个部件结构相对简洁。法兰转接件31、第一连接翼32和第二连接翼33等部件,其形状和结构都适用于常规的机械加工工艺。例如,通过普通的铣削、钻孔工艺就能加工出法兰转接件31的法兰连接部311、连接翼连接部312以及第二装配孔3e等结构;第一连接翼32和第二连接翼33上的第一连接部321、第二连接部331、第一关节连接部322、第二关节连接部332等部分,也能通过常见的加工方式制造出来。这避免了像现有技术中一些复杂连接件需要特殊加工工艺或定制模具的情况,大大降低了加工成本。同时,由于各部件结构简单,加工过程中的废品率也能得到有效控制,进一步节约了成本。综上所述,本申请实施例通过优化连接结构和部件设计,成功解决了现有肩部连接件在装配便利性与加工成本间难以平衡的问题。

[0067] 此外,本申请还涉及一种机器人及一种人形机器人,均包括上述人形机器人肩部连接结构。

[0068] 一实施例中,请参照图10,人形机器人各部分结构与人形机器人肩部连接结构协同配合,共同实现机器人的运动功能。其中头部71位于机器人的最上方,躯干72作为机器人的主体支撑结构,不仅为肩部连接结构提供了安装基础,还容纳了机器人的核心控制单元、能源装置等重要部件。肩部连接结构中的第一关节模组1与躯干72相连。

[0069] 受动组件74位于腰部,髋跨结构件75作为连接躯干72与腿部的关键部件,通过腰偏航关节、髋俯仰关节等关节的协同运动,实现机器人在行走、转身等动作时腿部的姿态调整。

[0070] 在腿部结构方面,膝关节79连接大腿结构件78和小腿结构件80,踝驱动关节81和足踝万向结构82分别可转动地连接和驱动脚掌,在机器人行走、蹲下等动作中起到关键的屈伸作用。

[0071] 结合图10来看,人形机器人的整体结构紧密相连,肩部连接结构作为手臂与躯干连接的关键部分,与其他各部分结构相互协作,共同保障了机器人能够完成各种复杂的动作,适应多样化的工作和生活场景需求。

[0072] 以上仅为本申请的可选的实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

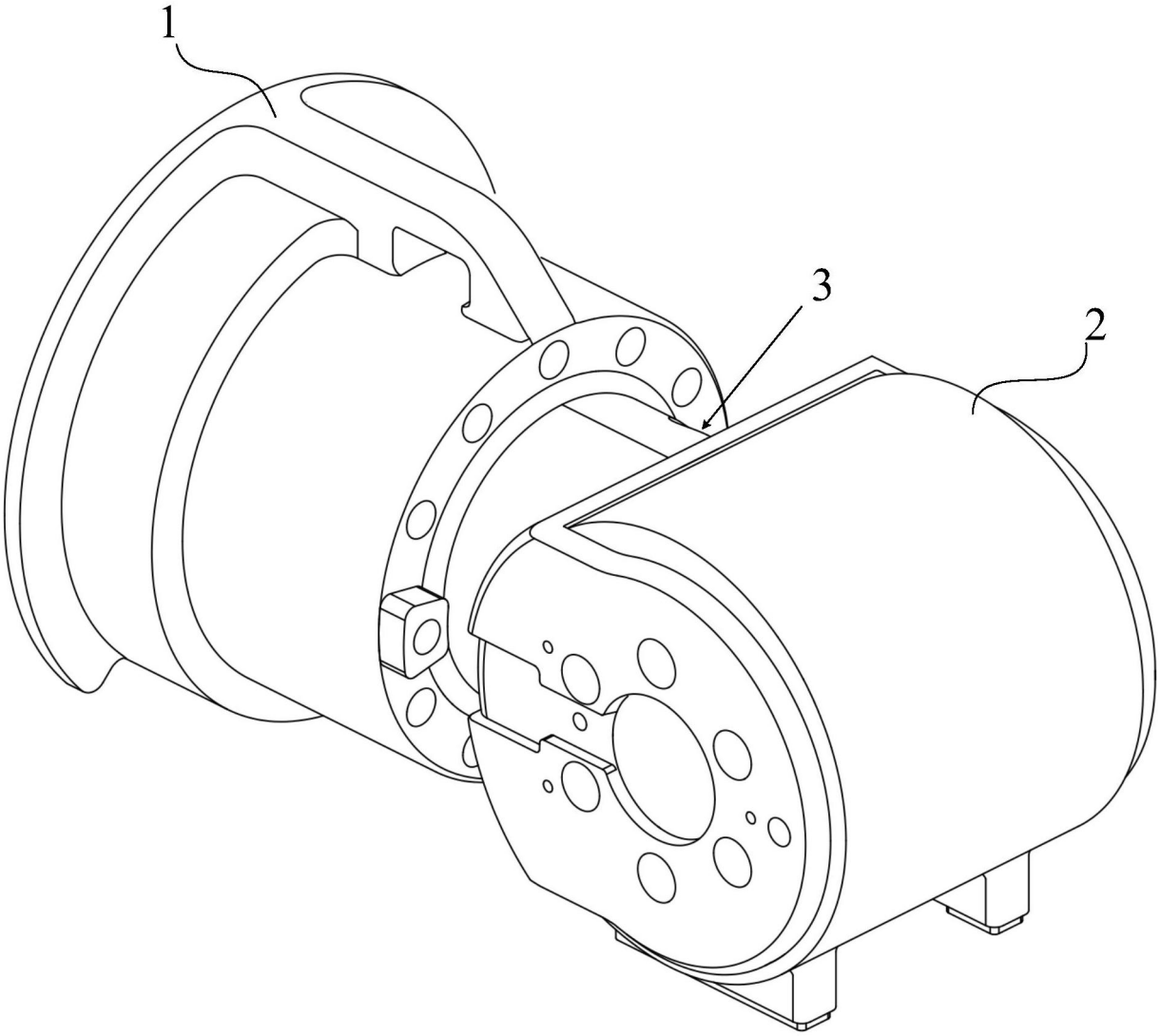


图1

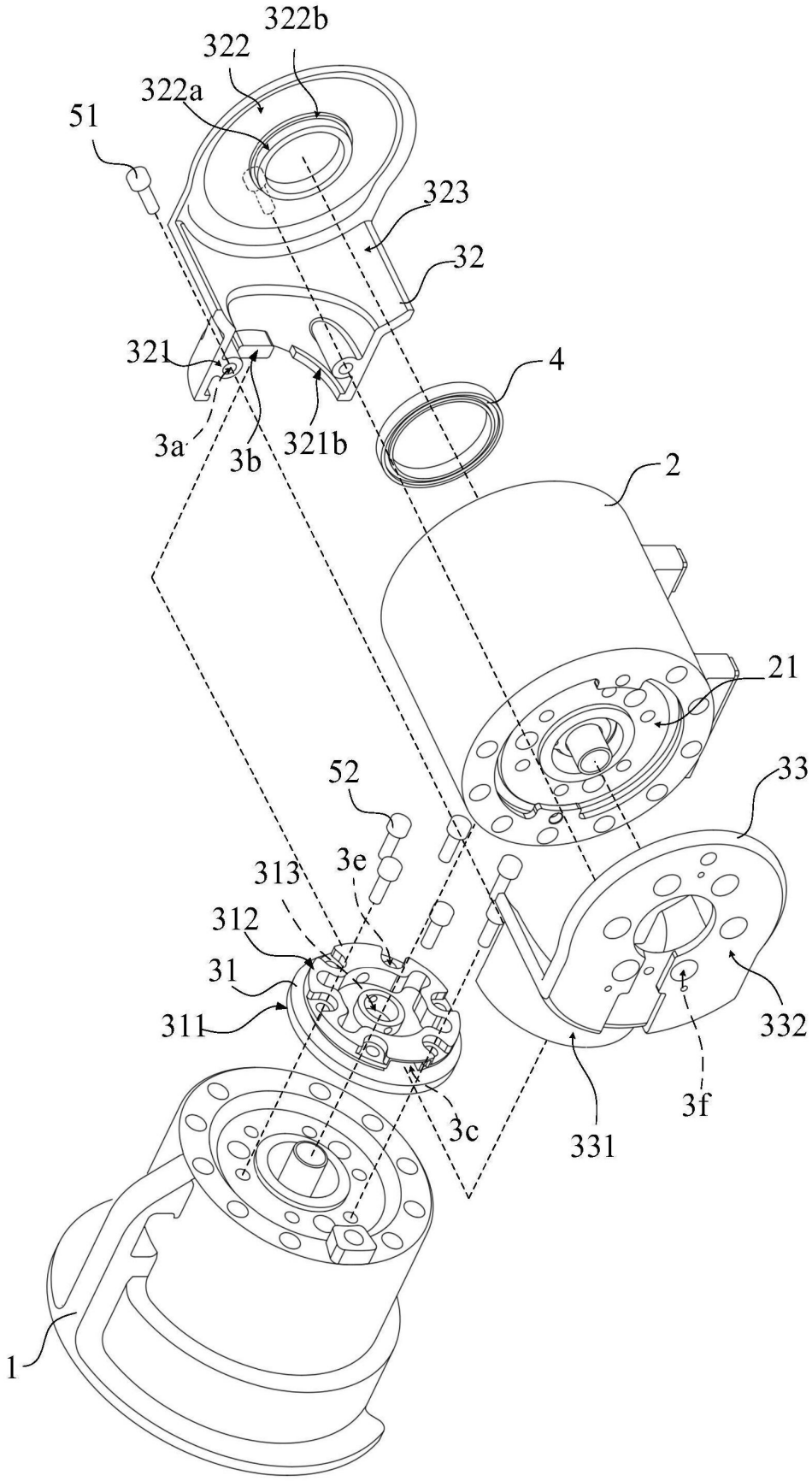

322b
322
322a
51
323
32
321
4
3a
3b
321b
2
21
52
33
3e
313
312
31
311
332
3f
3c
331
1

图2

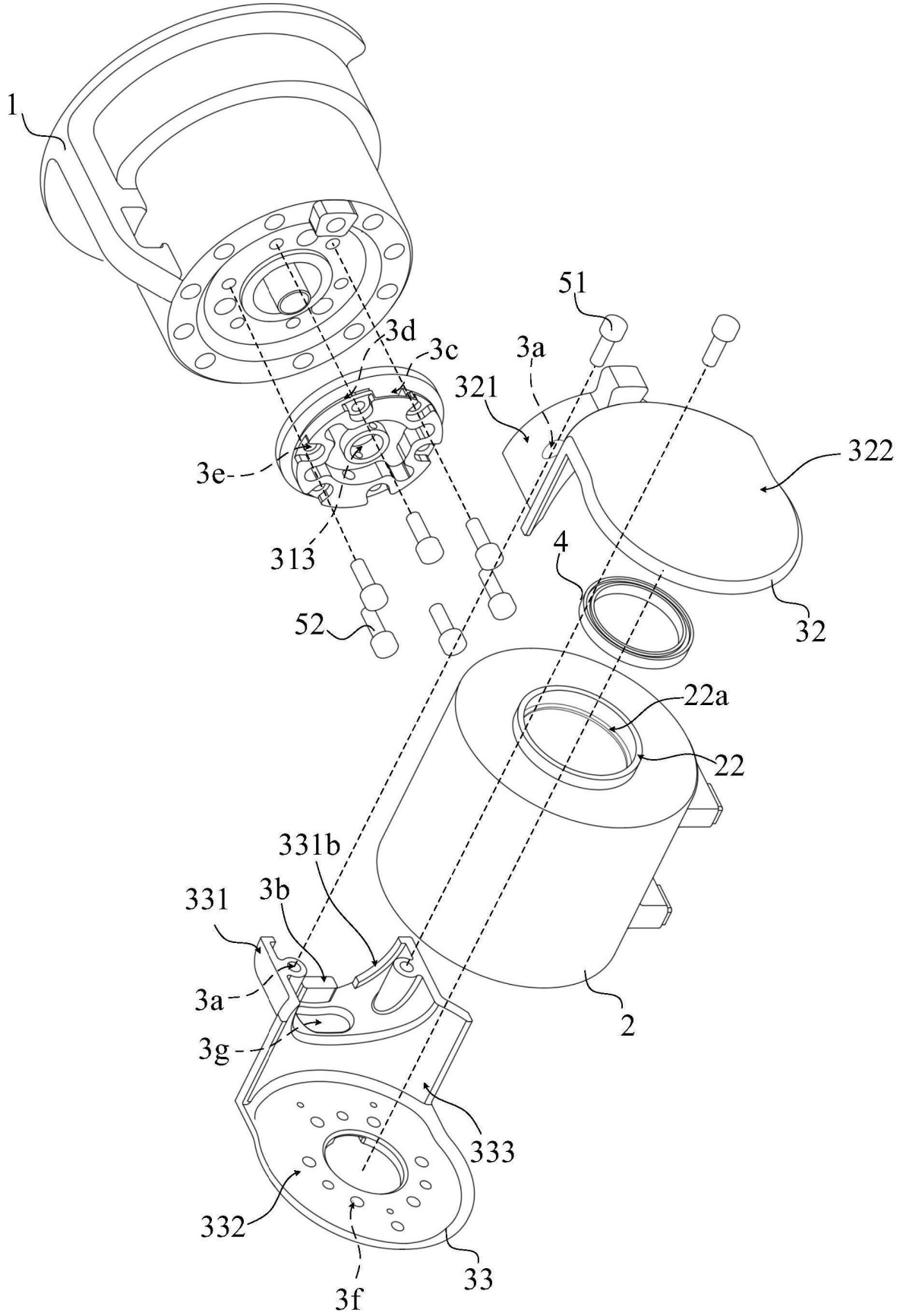

1
51
3d
3c
3a
321
322
3e
313
4
52
32
22a
22
331b
331
3b
3a
3g
2
333
332
33
3f

图3

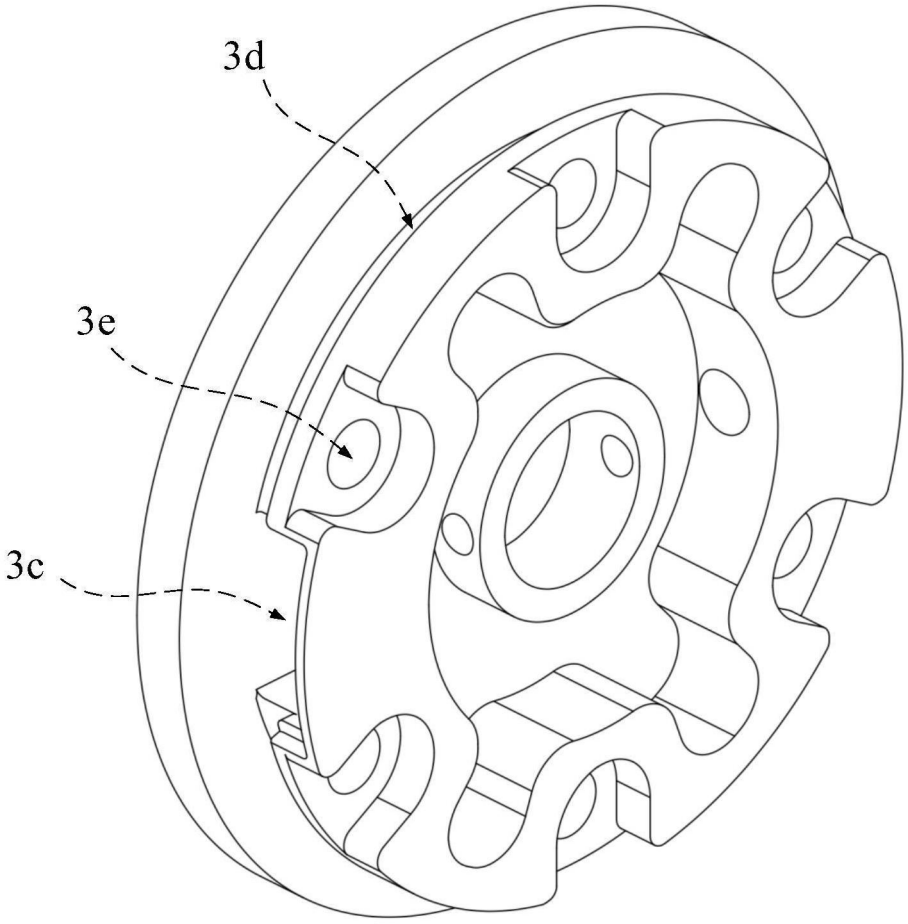


图4

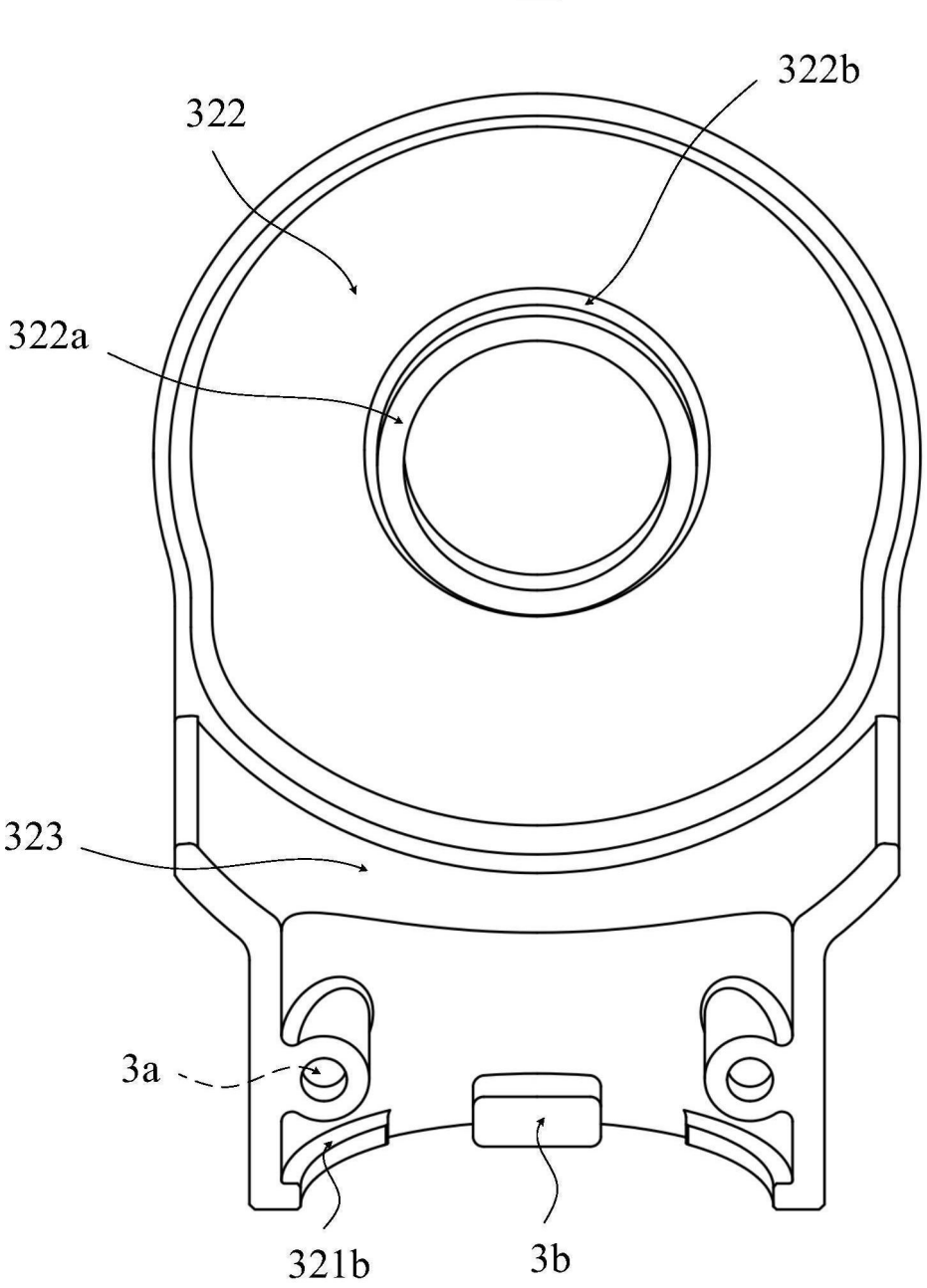


图5

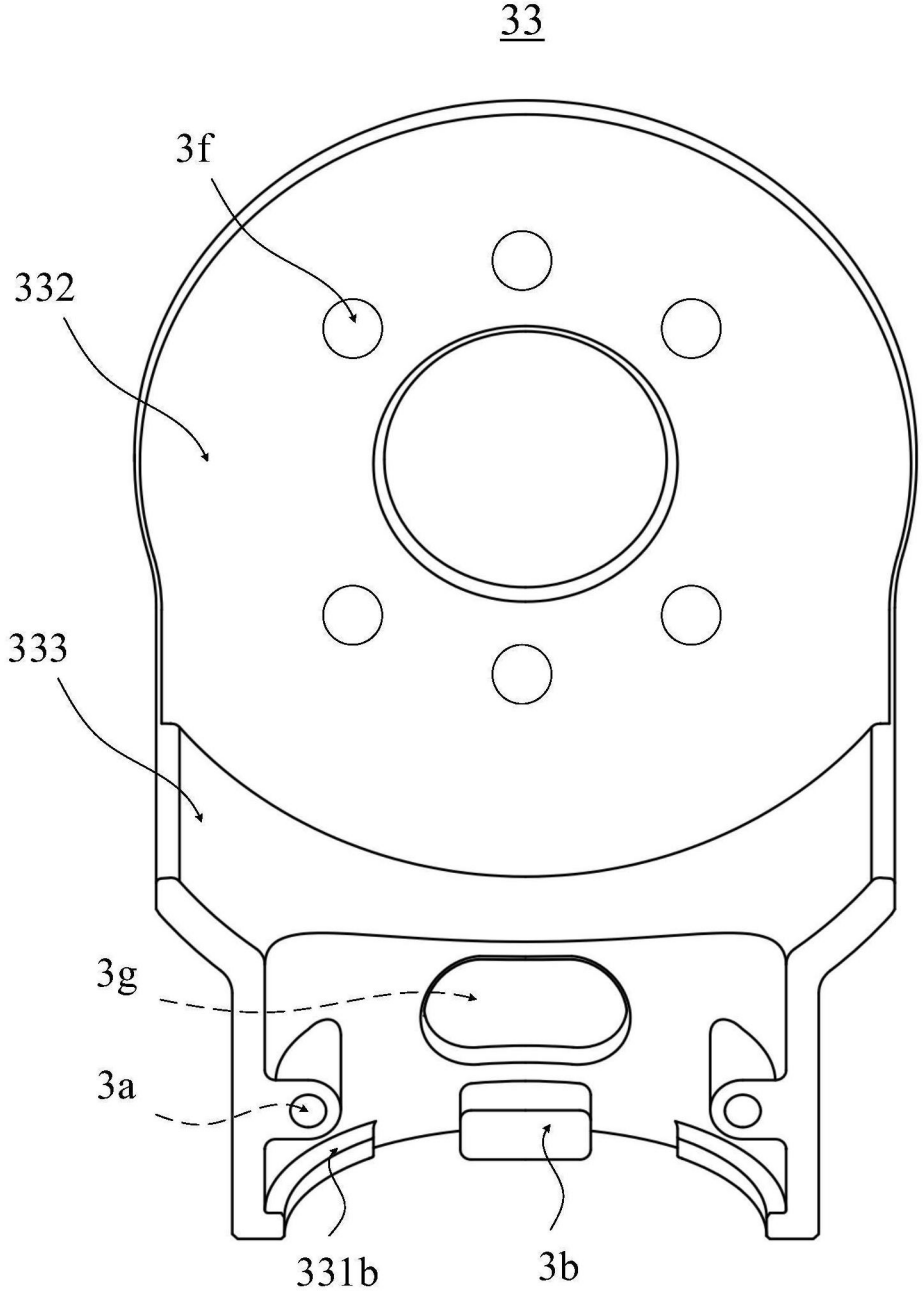


图6

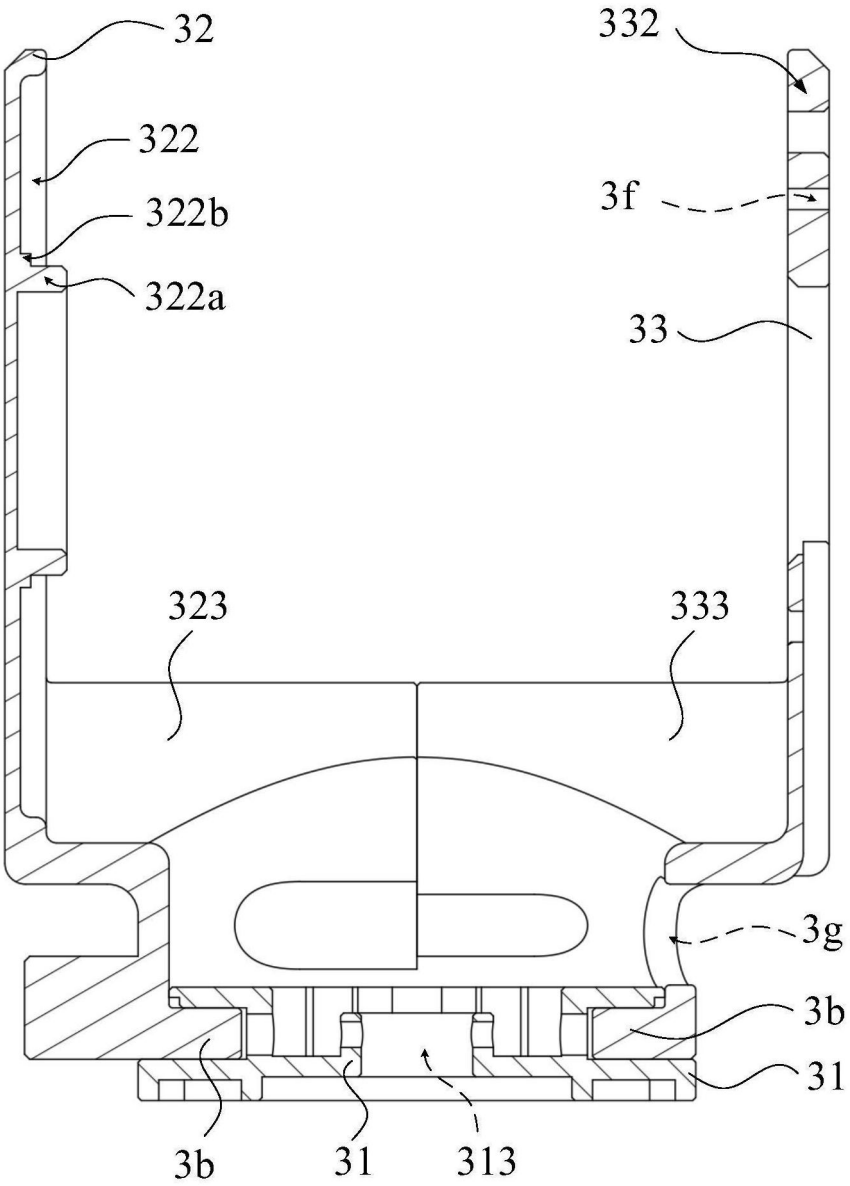


图7

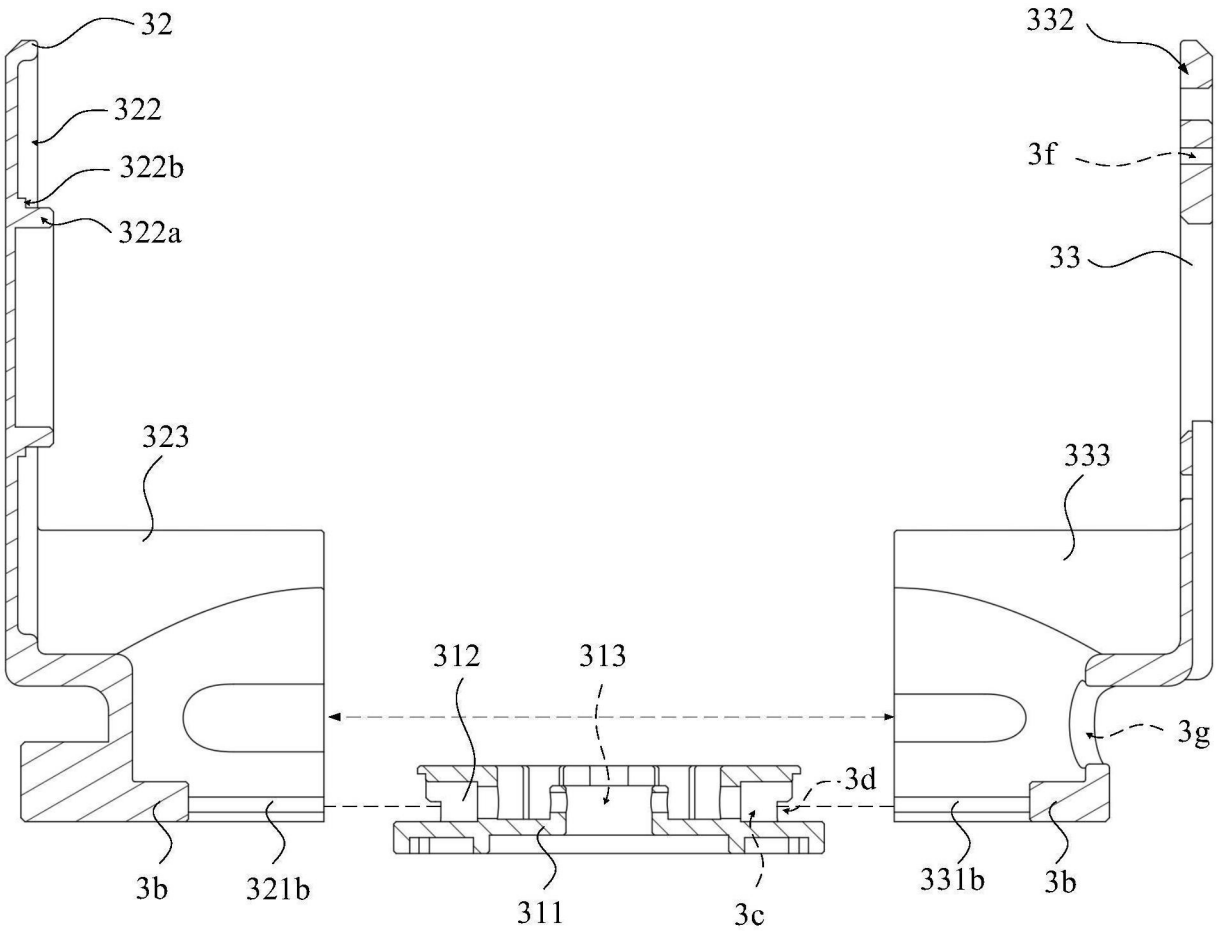

32
322
322b
322a
323
312
313
3b
321b
311
3c
3d
331b
3b
3g
333
33
3f
332

图8

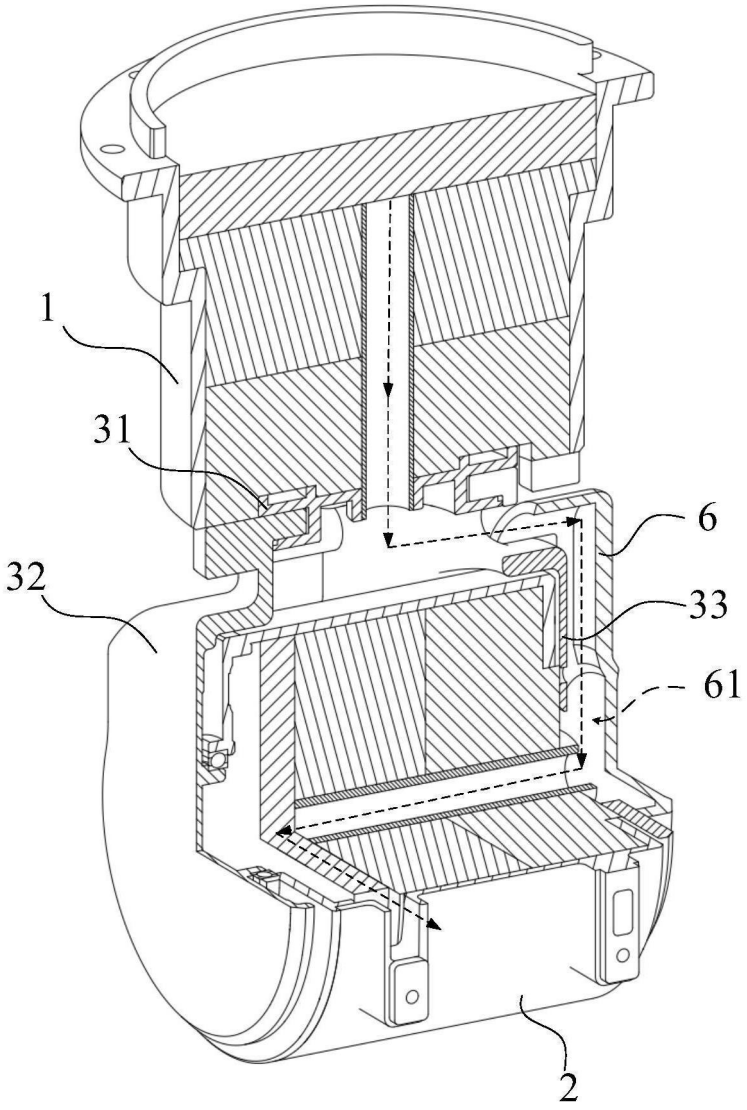


图9

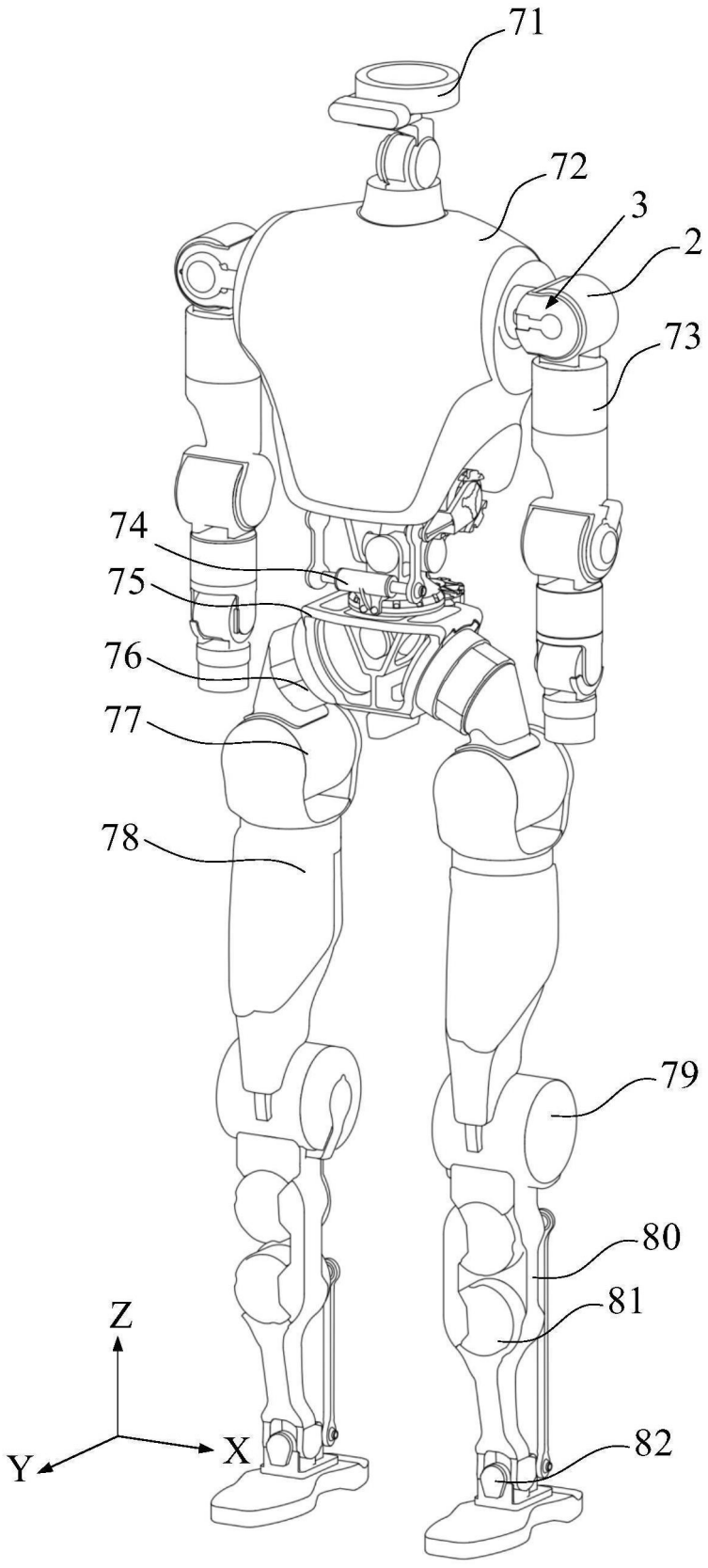


图10